Manual de Instalación

Market Express

Versión 1.0 – octubre 2026

Presentado por:

Estudiantes de Desarrollo de Software del Instituto Nacional de Apopa (sección B)

Para: Personal administrativo, cajeros y clientes

Índice de contenido

Contenidos

Requisitos Previos del Sistema 1

Instalación en Sistema Operativo Windows (XAMPP) 2

Despliegue de los Archivos del Proyecto 3

Configuración e Importación de la Base de Datos..... 5

Para quien maneje el sistema (Administrador)..... 12

Instalación en Sistema Operativo Linux (Ubuntu / Debian / CentOS) 13

Configuración de Acceso Móvil e IP en Red Local 15

Solución de Errores Comunes (Troubleshooting) 16

Glosario de Términos Técnicos..... 22

Requisitos Previos del Sistema

Requisitos Mínimos de Hardware

- **Procesador:** Dual Core 2.0 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** 2 GB mínimo (4 GB recomendado).
- **Almacenamiento:** 500 MB de espacio disponible en disco.
- **Red:** Adaptador Ethernet o Wi-Fi para conexión local en la misma subred.

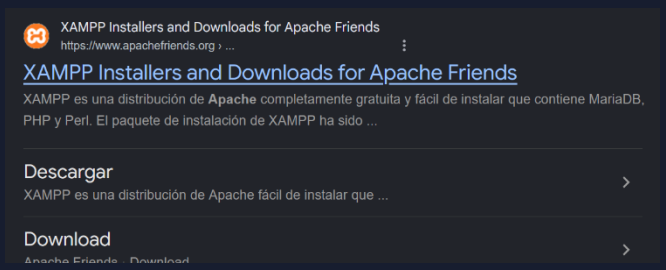
Requisitos de Software

- **Servidor Web:** Apache 2.4+
- **Motor BD:** MySQL 5.7+ o MariaDB 10.4+
- **Lenguaje:** PHP 8.0+ (extensiones requeridas: pdo_mysql, gd, mbstring)
- **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge actualizado.

Instalación en Sistema Operativo Windows (XAMPP)

Descarga e Instalación del Entorno XAMPP

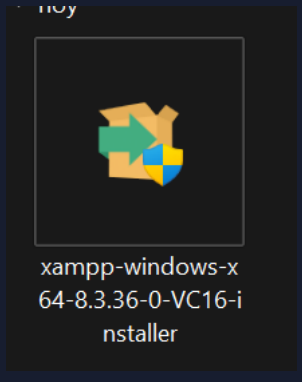
1. Descarga el instalador de XAMPP para Windows desde el sitio oficial de Apache Friends (versión PHP 8.x).



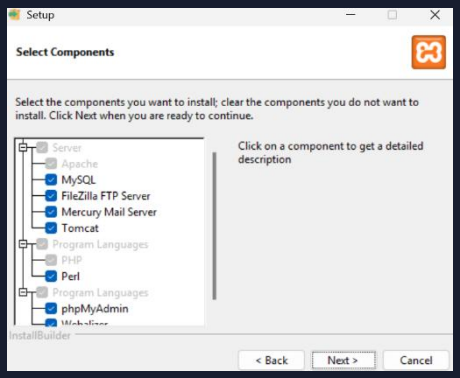
2. Ejecuta el instalador xampp-windows-x64-setup.exe como administrador.



3. Asegúrate de seleccionar al menos los componentes **Apache**, **MySQL** y **phpMyAdmin**.



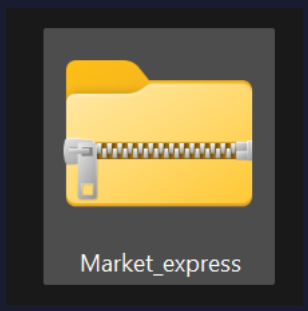
4. Completa el asistente e instala en la ruta por defecto: C:\xampp.



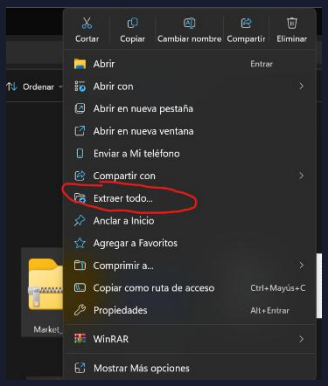
Despliegue de los Archivos del Proyecto

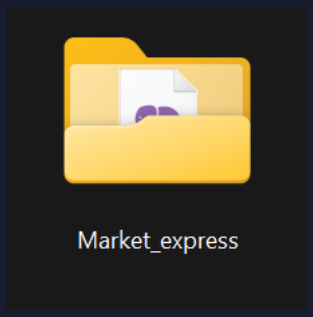
1. Descarga o copia la carpeta del código fuente de **Market Express**.
2. Copia la carpeta completa dentro del directorio htdocs de XAMPP:

C:\xampp\htdocs\market_express



Verifica que la estructura contenga los archivos principales (market_express.php, conexion.php, asistente.php, carpetas uploads/ y estilos/).





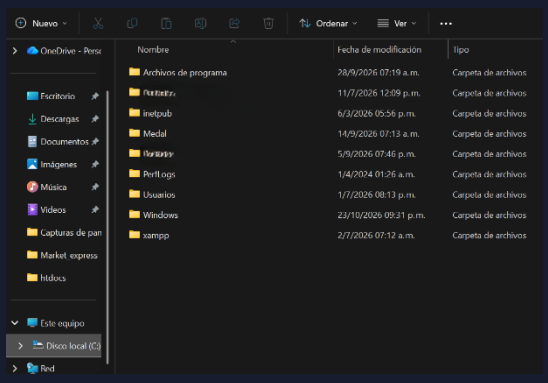
Ctrl + X

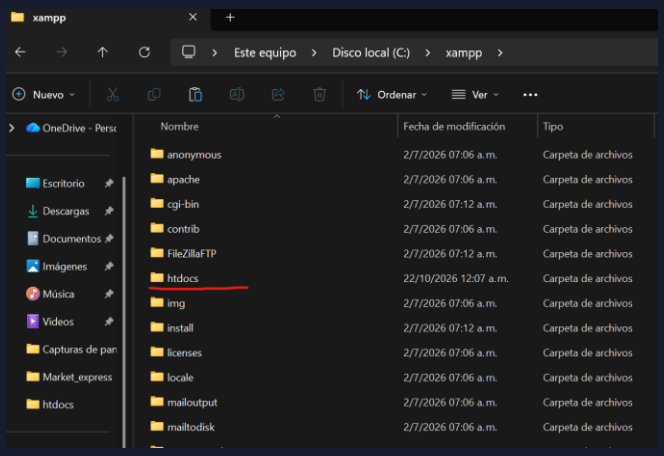
Para cortar la carpeta

Del proyecto

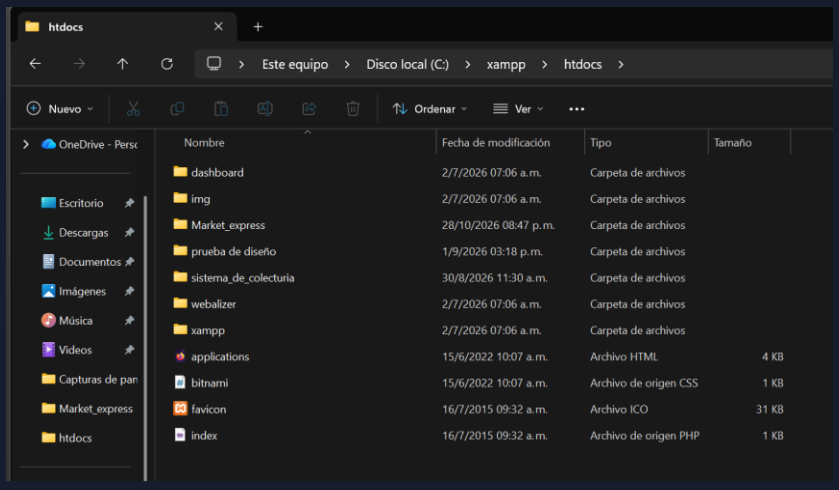
Nos situamos en disco local y

Ahí aparecerá la carpeta de **Xampp**





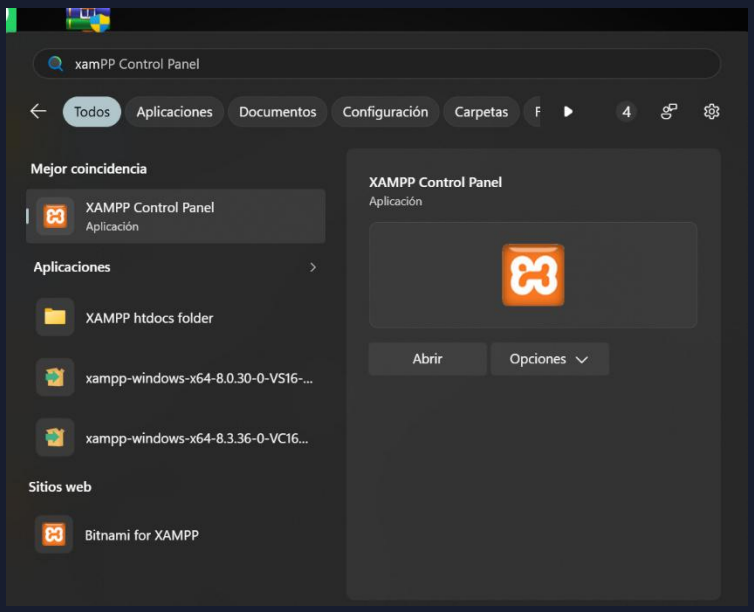
Dentro de la carpeta de Xampp buscamos la carpeta “htdocs” con nuestra carpeta de Market express cortada

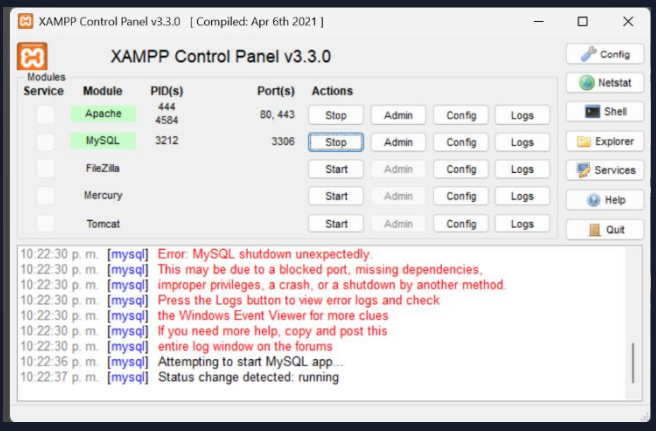


Con las teclas Ctrl + V pegamos la carpeta de nuestro Market Express para que quede adentro. En htdocs estarán los programas o proyectos que funcionen con Xampp

Configuración e Importación de la Base de Datos

1. Abre el panel de control de XAMPP (xampp-control.exe) e inicia los servicios **Apache** y **MySQL**.





2. Dentro de Xampp a los apartados de “apache” y “mysql” le damos a start hasta que se pongan en verde

En ocasiones el servicio de Mysql falla, pero siempre se recomienda que: si la primera vez falla al encender, darle una segunda vez para asegurarnos de que solo sea un fallo menor.

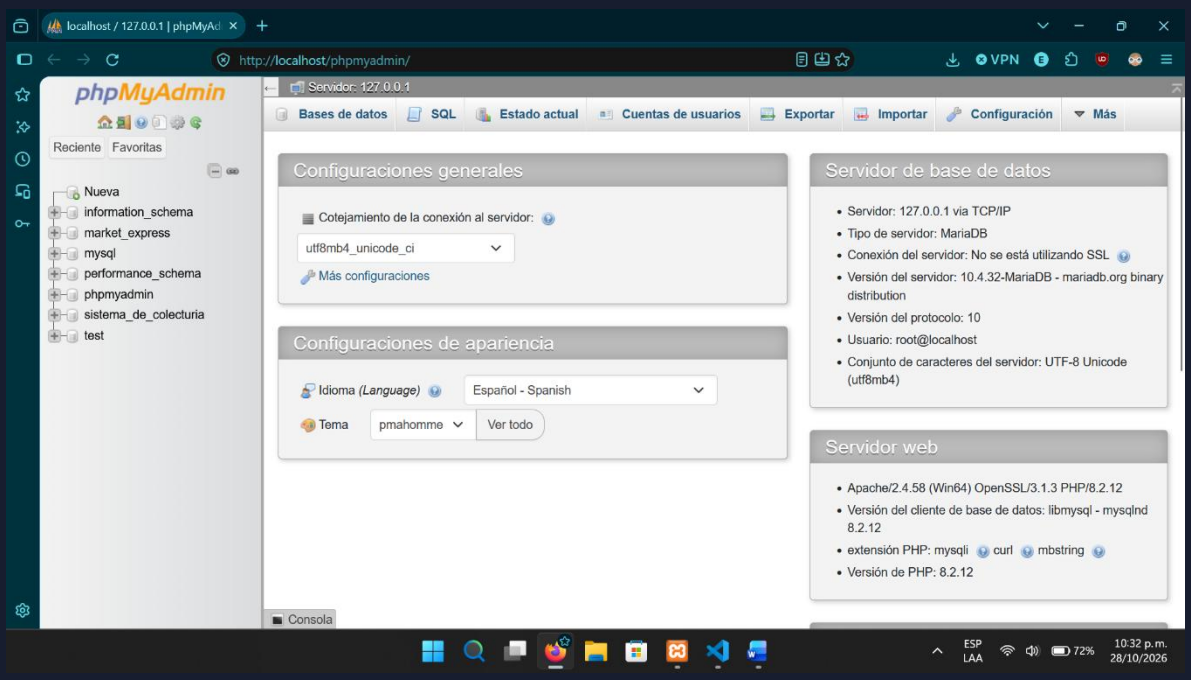
Caso contrario te recomendamos ver el siguiente video:

https://youtu.be/5cCT1ThLqqU?si=BYpD43qpp0GilXFp

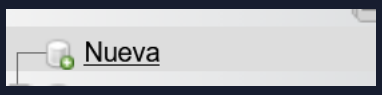
¿Por qué pasa eso?

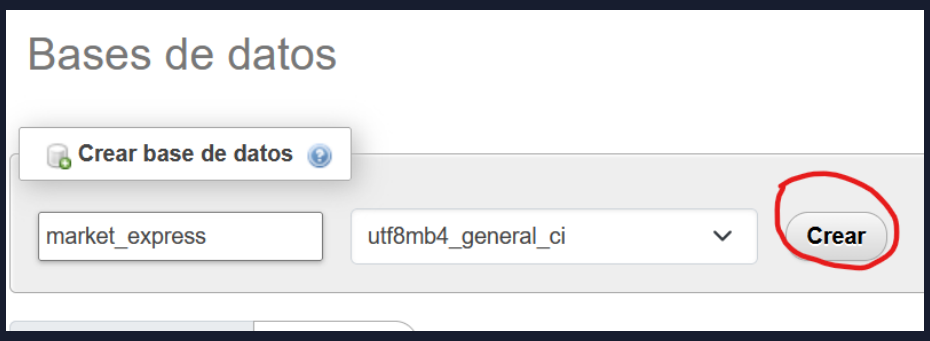
- **Conflicto de puertos:** MySQL usa por defecto el puerto **3306**. Si otro programa (como otra instalación de MySQL, SQL Server, Skype u otro servicio) está usando ese mismo puerto, XAMPP no puede iniciar el servicio.
- **Cierre inesperado o fuerza bruta:** Apagar la computadora, cerrar XAMPP de golpe o cortar la energía sin apagar los servicios antes puede dañar la memoria o corromper los archivos de la base de datos (como el archivo ibdata1 o las tablas del sistema).
- **Falta de permisos de administrador:** Si no ejecutas el Panel de control de XAMPP con permisos de administrador, a veces el proceso no puede escribir en los archivos o iniciar los servicios de Windows.
- **Corrupción de la carpeta data:** Cuando los archivos internos de xampp/mysql/data se dañan, el motor muestra el clásico error *"MySQL shutdown unexpectedly"* y se detiene solo.

3. Presionamos en Mysql “Admin” y abrimos nuestro navegador



4. En el apartado de “nueva” creamos nuestra base de datos con el nombre: market_express



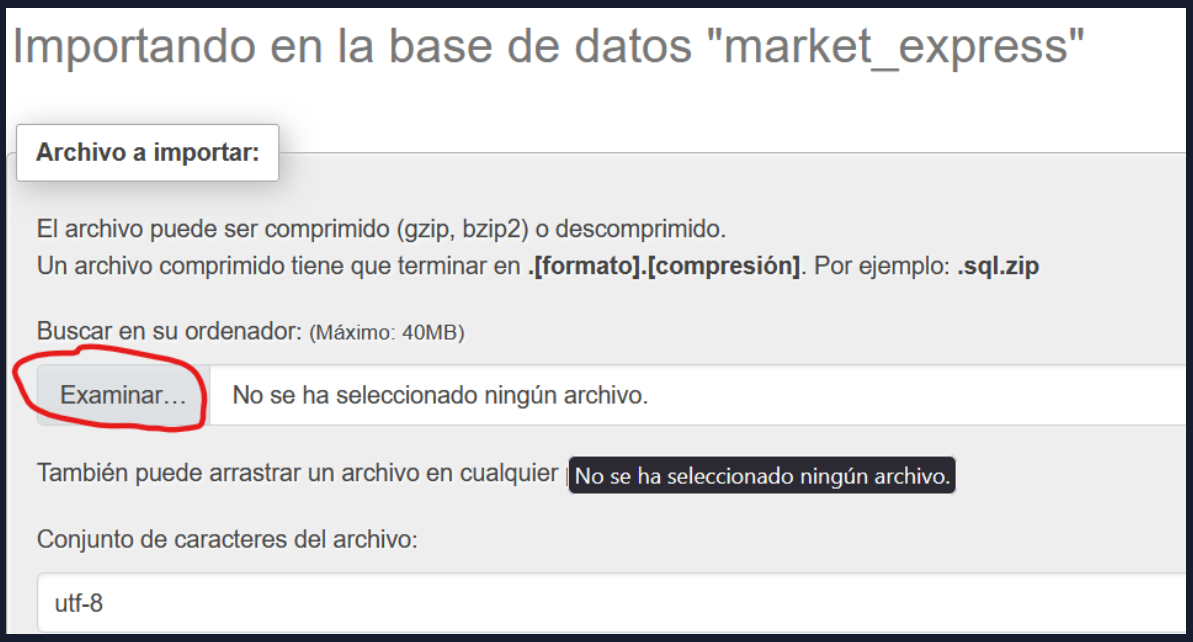


Pulsamos **crear**

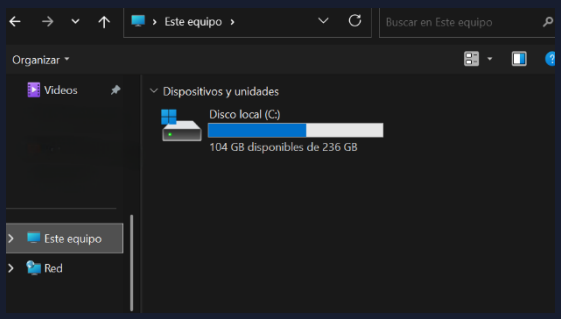
5. En nuestra base de datos creada, la presionamos para meternos adentro y ver las siguientes opciones:



Seleccionamos la opción “importar”

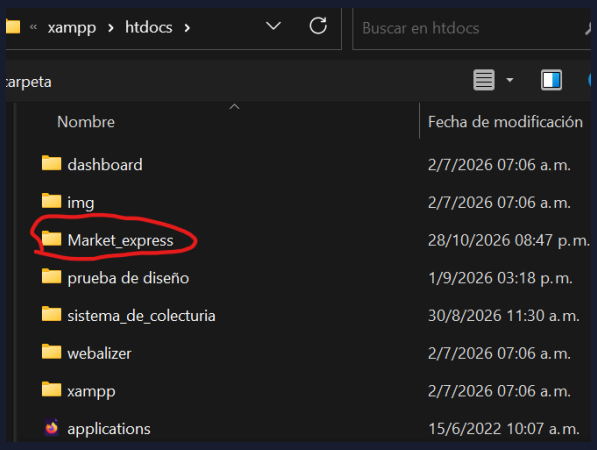


Daremos click sobre el botón que dice examinar para que habrá nuestros archivos de nuestra computadora.

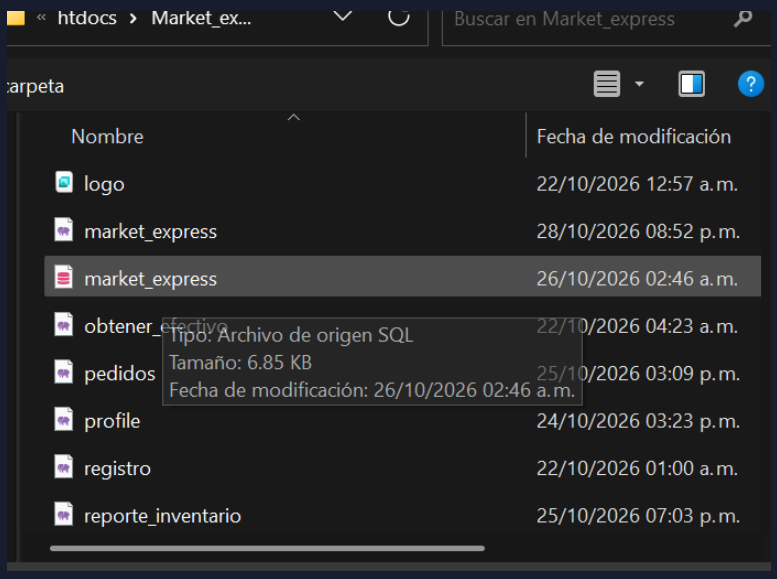


6. Ya en nuestros archivos, nos dirigimos a “este equipo” y nos metemos al disco local.

Luego repetimos: Xampp/htdocs



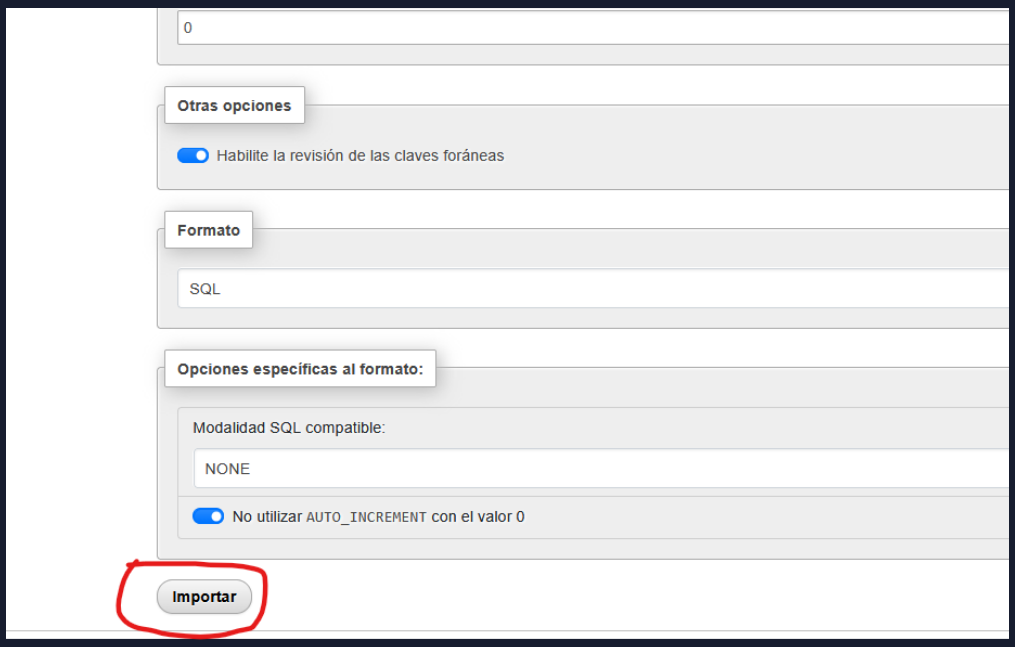
Ahora estando en htdocs, nos metemos a la carpeta de nuestro Market Express para sacar de ahí nuestro archivo.sql para asi tener la base de datos y las tablas necesarias para que nuestro



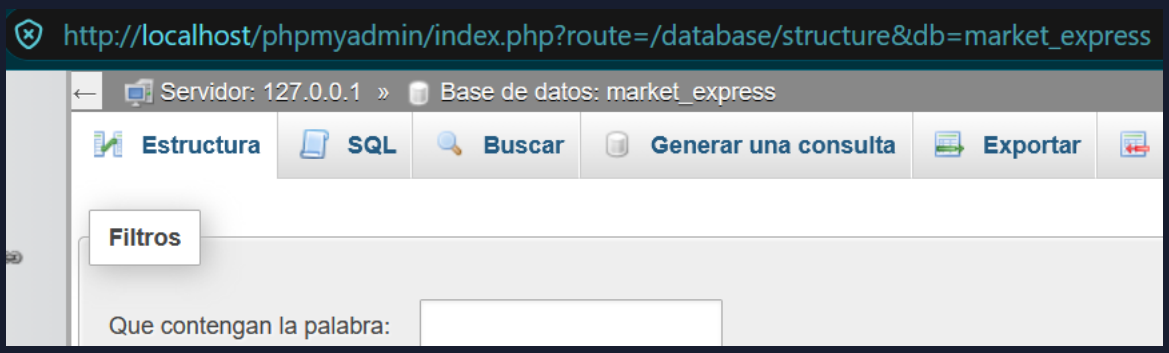
7. En la carpeta de Market Express buscaremos el archivo “market_express”.sql se diferencia de los demás ya que este archivo tendrá un icono rosado simulando tres ovalos que son la base de datos, la vamos a seleccionar y le daremos “abrir”



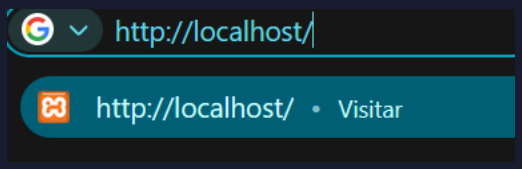
Nos quedará en el espacio de “examinar” al lado el nombre de nuestra base de datos; bajamos hasta lo ultimo y le daremos al botón de “importar”



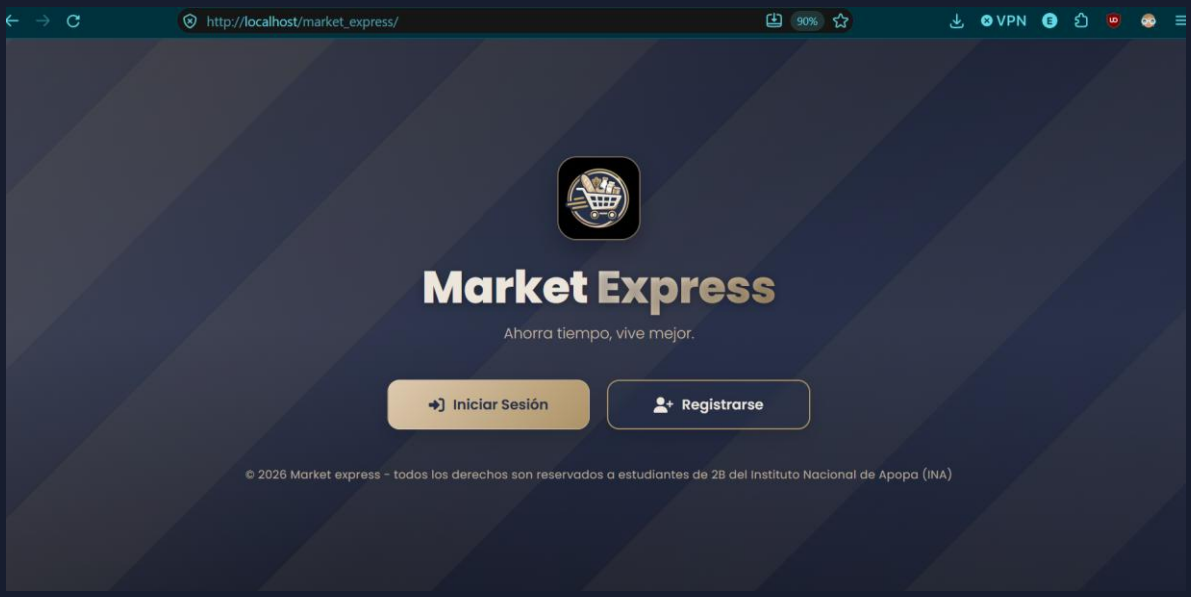
Luego de hacer eso, automáticamente se crearán todas las tablas para hacer que nuestro sistema de Market express comience a funcionar de manera correcta y almacenar nuestros clientes, sus productos y categorías de acuerdo a sus necesidades de su tienda.



En tu navegador donde dice: http://localhos..... Vamos a borrar la ruta y dejaremos únicamente:



Después de borrar lo anterior quedara como se muestra arriba, ahora solo tienes que complementar: http://localhost/market_express <--- añades el nombre del proyecto así tal cual y se mostrará la interfaz de Market Express.



Para quien maneje el sistema (Administrador)

Como encargado de gestionar Market Express te informamos que, por defecto el sistema trae una cuenta semilla.

Cuenta semilla: En programación y desarrollo de software, una **cuenta semilla** (o *seed account*) es una cuenta de usuario preconfigurada de forma automática en una base de datos para asegurar que el sistema tenga datos iniciales con los que operar inmediatamente después de su instalación o durante las pruebas.

La cuenta semilla en este caso, es la de administrador de la tienda, tú serás el que se encargue de gestionar y personalizar varios aspectos de esta. La cuenta por defecto para empezar en Market Express es:

Correo Electrónico: admin

Contraseña: n3wm4rketAdm1n

Instalación en Sistema Operativo Linux (Ubuntu / Debian / CentOS)

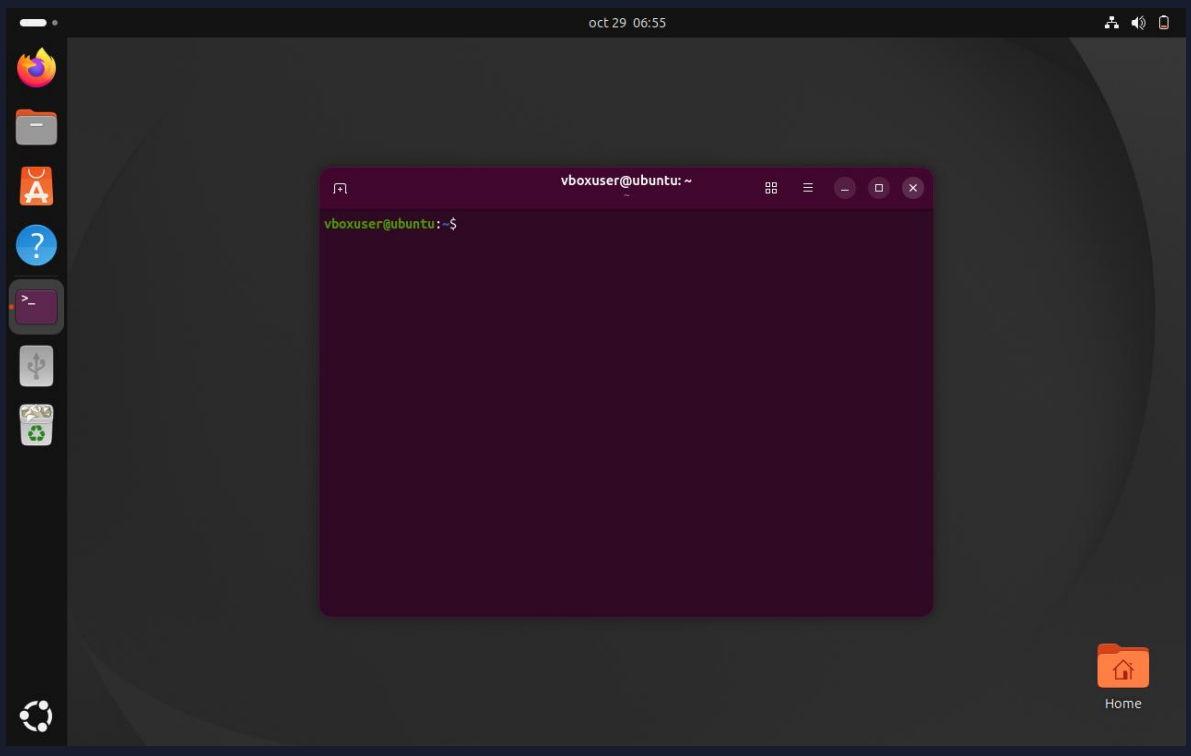
Instalación usando XAMPP para Linux (lampp)

Instalación y Arranque

1. Asigna permisos de ejecución al instalador descargado y ejecútalo:

Para acceder a la terminal: Ctrl + alt + t

En la terminal (en este caso de Ubuntu) colocamos:



chmod +x xampp-linux-x64-installer.run (esperas que instale)

sudo ./xampp-linux-x64-installer.run (lo abres una vez finalice la instalación)

Una vez instalado el servicio de xampp ejecutamos el siguiente comando para encender los servicios:

sudo /opt/lampp/lampp start

o por defecto para apagar los servicios:

sudo /opt/lampp/lampp stop

Copia de Archivos y Permisos

Copia el proyecto a la ruta de XAMPP en Linux:

sudo cp -r market_express /opt/lampp/htdocs/

sudo chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs/market_express/uploads

Debes de pegar exactamente esos códigos en orden.

Configuración de Acceso Móvil e IP en Red Local

Para vincular dispositivos móviles mediante código QR en la misma red Wi-Fi:

1. **Obtener la IP local del servidor:**
    - **En Windows:** Abre cmd y ejecuta ipconfig.
    - **En Linux:** Abre la terminal y ejecuta hostname -I o ip a.
2. **Habilitar el puerto en el firewall:**
    - **Windows:** Permite el paso de Apache a través del Firewall de Windows (Puerto 80).
    - **Linux:** Ejecuta sudo ufw allow 80/tcp para habilitar el tráfico web HTTP.
3. **Verificación desde el dispositivo móvil:** Conecta el teléfono móvil a la misma red Wi-Fi e ingresa desde el navegador móvil a:

http://<IP_DE_TU_SERVIDOR>/market_express/asistente.php

Solución de Errores Comunes (Troubleshooting)

En esta sección se detallan las fallas más frecuentes que pueden presentarse durante la instalación o ejecución de **Market Express**, junto con sus respectivas soluciones paso a paso.

Error de Conexión a la Base de Datos (PDOException)

- **Síntoma:** Al abrir el sistema aparece un mensaje indicando SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database o Access denied for user 'root'@'localhost'.
- **Causas Posibles:**
    1. El servicio de MySQL/MariaDB no está iniciado.
    2. La base de datos no ha sido creada o el nombre en conexion.php no coincide.
    3. La contraseña o usuario de MySQL en conexion.php son incorrectos.
- **Solución:**
    1. Abre el panel de XAMPP (o la terminal en Linux) y asegúrate de que el servicio **MySQL** esté activo (en verde).

2. Entra a http://localhost/phpmyadmin/ y verifica que la base de datos market_express exista y contenga las tablas.
3. Revisa y corrige el archivo conexion.php:

PHP

```
$host = "localhost";
$db   = "market_express"; // Debe coincidir exactamente con phpMyAdmin
$user = "root";         // En XAMPP por defecto es 'root'
$pass = "";             // Déjalo vacío en XAMPP por defecto
```

Apache no Inicia en XAMPP (Port 80 in use)

- **Síntoma:** En XAMPP, las letras de Apache cambian a rojo o se cierra solo mostrando el mensaje Address already in use o Port 80 in use by "main".
- **Causas Posibles:** Servicios como Skype, IIS (Internet Information Services) o World Wide Web Publishing Service están ocupando el puerto 80 en Windows.
- **Solución:**
    1. Presiona Ctrl + Shift + Esc para abrir el **Administrador de Tareas**.

2. Ve a **Servicios**, busca W3SVC (*Servicio de publicación World Wide Web*) o IIS, haz clic derecho y selecciona **Detener**.
3. *Opción alternativa (Cambio de puerto):*
    - En el panel de XAMPP, haz clic en **Config** de Apache -> **Apache (httpd.conf)**.
    - Busca la línea Listen 80 y cámbiala por Listen 8080.
    - Guarda el archivo y reinicia Apache. Ahora accederás desde: http://localhost:8080/market_express/.

Error de Permisos al Subir Imágenes de Productos (Permission Denied)

- **Síntoma:** Al intentar registrar o editar un producto en el sistema sobre un entorno Linux, no se guardan las imágenes y devuelve un error de escritura.
- **Causas Posibles:** La carpeta uploads/ no tiene permisos de escritura asignados para el usuario del servidor web (www-data o daemon).
- **Solución:** Ejecuta los siguientes comandos en la terminal de Linux para otorgar los permisos adecuados a la carpeta de archivos:

Bash

```
sudo chown -R www-data:www-data
/var/www/html/market_express/


sudo chmod -R 777 /var/www/html/market_express/uploads/
```

El Teléfono Móvil no Carga la Interfaz (asistente.php)

- **Síntoma:** Al escanear el código QR desde el teléfono móvil, el navegador indica "Tiempo de espera agotado" o "No se puede conectar al servidor".
- **Causas Posibles:**
    1. El celular y la computadora de caja no están conectados a la misma red Wi-Fi.
    2. El Firewall de Windows o ufw en Linux está bloqueando las peticiones entrantes.
    3. El sistema autodetectó la dirección IP de un adaptador virtual de VirtualBox (192.168.56.x o 10.0.2.x) en lugar de la red Wi-Fi local (192.168.1.x o 192.168.0.x).
- **Solución:**
    1. **Comprobar Wi-Fi:** Asegúrate de que el teléfono esté conectado a la misma red de la computadora.
    2. **Configurar Firewall (Windows):** Abre el *Firewall de Windows*, ve a "Permitir una aplicación a través del

Firewall" y marca las casillas Pública y Privada para **Apache HTTP Server**.

3. **Configurar Firewall (Linux):** Permite el tráfico en el puerto 80 ejecutando:

Bash

sudo ufw allow 80/tcp

4. **Probar acceso manual:** Abre el navegador del celular y escribe directamente la IP local seguida de la ruta: http://192.168.X.X/market_express/asistente.php.

Pantalla Intermedia o Bloqueo al Usar Tunneling / Ngrok

- **Síntoma:** Al usar una URL pública de Ngrok para el asistente móvil, los escaneos en tiempo real no llegan a la pantalla principal de caja.
- **Causas Posibles:** Ngrok muestra una pantalla de bienvenida ("You are about to visit...") que detiene las peticiones AJAX en segundo plano.
- **Solución:**
    1. Abre la URL de Ngrok por primera vez directamente en el navegador del teléfono y presiona el botón **"Visit Site"** para omitir la advertencia.
    2. Verifica que las peticiones fetch() en JavaScript incluyan la cabecera personalizada:

JavaScript

```
headers: {
   'ngrok-skip-browser-warning': 'true'
}
```

Las Imágenes o Estilos CSS no Cargan Correctamente

- **Síntoma:** La página se ve sin formato visual o las imágenes de los productos muestran el ícono de imagen rota.
- **Causas Posibles:**
    1. La extensión GD de PHP no está habilitada en la configuración del servidor.
    2. Las rutas relativas de las carpetas uploads/ o estilos/ no son accesibles.
- **Solución:**
    1. Abre el archivo de configuración php.ini de tu servidor.
    2. Busca la línea ;extension=gd o ;extension=pdo_mysql y quítale el punto y coma ; al inicio para activarla:

Ini, TOML

```
extension=gd
extension=pdo_mysql
```

3. Guarda los cambios y reinicia el servicio de Apache.

Glosario de Términos Técnicos

- **Apache:** Servidor web HTTP de código abierto encargado de procesar las peticiones PHP y despachar la interfaz web al navegador.
- **IP Local:** Dirección lógica única (ej. 192.168.1.15) asignada al equipo dentro de la red del Instituto para permitir la comunicación entre dispositivos.
- **MySQL / MariaDB:** Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar usuarios, inventario, ventas y auditoría.
- **PDO (PHP Data Objects):** Interfaz ligera y segura para conectar PHP con bases de datos en MySQL mediante sentencias preparadas contra inyecciones SQL.
- **POS (Point of Sale / Punto de Venta):** Sistema informático diseñado para gestionar transacciones comerciales, cobros y control de stock en tiempo real.
- **PWA / Asistente Móvil:** Interfaz web ligera adaptada a dispositivos móviles para el escaneo remoto de códigos de barras y códigos QR mediante la cámara.
- **XAMPP:** Paquete de software libre que integra Apache, MySQL/MariaDB, PHP y Perl en una sola instalación para entornos de desarrollo.